

2024 年实变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. 设 (X, Γ, μ) 为测度空间, $E_n \in \Gamma$, $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$, 证明几乎处处 $x \in X$ 属于有限个 E_n
二. 设 f_n 依测度收敛到 f , 且 $\forall x, f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, 证明 f_n 几乎处处收敛到 f
三. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) + f(x)| dx = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx$$

- 四. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$,

$$f_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt$$

- $p \in [1, +\infty)$, 证明:

- (1) $\|f_h\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$
(2) $f_h \rightarrow f$, a.e.
(3) $p = 1$ 时

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f_h(x) - f(x)| dx = 0$$

- 五. 设 $\{f_n\}$ 几乎处处收敛到 0, 且 $\int_0^1 |f_n(x)|^2 dx \leq 1$, 判断下面说法是否正确, 若正确则证明, 反之请举出反例.

- (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)|^2 dx = 0 \quad ()$$

- (2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x)| dx = 0 \quad ()$$

- 六. 设 $f_n(x)$ 为绝对连续函数, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 处处收敛到 $f(x)$, $\sum_{n=1}^{\infty} V_a^b(f_n) \leq +\infty$ 证明:

- (1) $f \in BV(\mathbb{R})$
(2) $f' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$
(3) $f \in AC(\mathbb{R})$